Lycée Bilingue de Yabassi
Année scolaire 2019 / 2020

Epreuve : Mathématiques
Classe : P^{ère} C&D
Durée : 3h **Coéf :6&4**

EVALUATION SOMMATIVE DU PREMIER TRIMESTRE

Compétences visées : Déployer les raisonnements logiques pour résoudre les équations , inéquations, système d'équations et le positionnement des objets en utilisant la notion du barycentre et la géométrie du plan.

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES 15,5 Points

Exercice 1 : (5 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ;\vec{i},\vec{j})$. On donne A $(-2; -2)$, B $(-2; 4)$ et C $(1; 1)$.

1. On considère le système (S) : $\begin{cases} -2x - 2y + z = -8 \\ -2x + 4y + z = -20. \\ x + y + z = -2 \end{cases}$

   (a) Déterminer le triplet de réels (x , y, z) vérifiant le système (S). **[1pt]**

   (b) Déterminer les réels a, b et c pour que le cercle (C) d'équation : $x^2 + y^2 + a\,x + b\,y + c = 0$ soit circonscrit au triangle ABC. **[0,75pt]**

   (c) Donner une représentation paramétrique du cercle (C). **[0,75pt]**

2. On considère le cercle (C') : $\begin{cases} x = -\frac{1}{2} + 2\cos\theta \\ y = \frac{3}{2} + 2\sin\theta \end{cases}$; $(\theta \in]-\pi, \pi])$.

   (a) Donner les éléments caractéristiques de (C'). **[0,5pt]**

   (b) Déterminer une équation cartésienne de (C'). **[0,5pt]**

   (c) Montrer que le point D$\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2}\right)$ appartient à (C'), puis déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (C') au point D. **(1 pt)**

   (d) Déterminer la distance séparant les centres des cercles (C) et (C') puis déduire la position relative (C) par rapport à (C'). **[0,5pt]**

Exercice 2 : (7 Points)

I. Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J). On donne : $A\binom{4}{0}$; $B\binom{1}{4}$; $C\binom{-3}{1}$

ABC désigne un triangle. On considère le point D définie par :

$5\overrightarrow{AD} - 3\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = \vec{0}$

1. Ecrire D comme barycentre de A, B et C. **0.5pt**
2. Déterminer les coordonnées du point D **0,5pt**
3. I désigne le milieu de $[BC]$
   a) Ecrire D comme barycentre de A et de I. **0.5pt**
   b) En déduire que les points D, A et I sont alignés **0.5pt**
   c) Placer les points A, B et C dans le repère, puis construire ***D*** **1.25pt**
3. Soit M un point du plan. Réduire les sommes vectorielles
   i) $-\overrightarrow{AM} + 3\overrightarrow{BM} + 3\overrightarrow{CM}$ **0.5pt**
   ii) $-2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM}$ **0.5pt**

II. Le plan est muni du repère orthonormé $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

Considérons les points $A(2;7)$ et $B(5;3)$.

1 .Déterminer une équation de la droite (D) passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{V}(12\ ;-5)$. **1pt**

2.Calculer la distance du point B (5 ;3) à la droite (D). **0,75pt**

3. Déterminer une représentation paramétrique du cercle de diamètre [AB]. **1pt**

Exercice 3 **(3,5points)**

I-Répondre par vrai ou faux (0,5x4) points

a) L'inéquation $(x-1)(x^2-x-2)<0$ est équivalente à $x-1<0$ ou $x^2-x-2<0$.

b) L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $(3-x)(-x^2+10)\leq 0$ est $]-\infty;3]\cup\{5\}$.

II-On considère l'équation (E) avec m un paramètre réel (E): $(m+1)x^2+(2m-1)x+m-4=0$.

1-Pour m = -1, l'équation (E) est-elle du second degré ? Résoudre (E) dans ce cas. **0,5pt**

2-Lorsque (E) est du second degré,

a) Calculer en fonction de m le discriminant Δ_m de (E). **0,5pt**

b) Résoudre l'équation $\Delta_m = 0$ d'inconnue m. **0,5pt**

c) Pour quelles valeurs de m, (E) admet-elle deux racines distinctes ? Exprimer dans ce cas la somme et le produit des racines en fonction de m. **1pt**

Partie B: Evaluation des compétences **4,5points**

Dans une famille de sept enfants, chaque garçon a deux fois plus de sœurs que de frères. Dans la salle d'étude se trouve deux tables triangulaires ABC et EFG équilatérales dont on veut poser chacun sur un support au sol. La table ABC a trois sacs de 2kg à chaque sommet et la table EFG a un sac de 2kg en F et un sac de 3kg en G. P est le point de la table ABC qui touche le support et Q est le point de la table EFG qui touche le support. Le point Q est tel que :$\overrightarrow{EQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EF}+\frac{1}{2}\overrightarrow{EG}$.

1) Combien y a- il de garçons et de filles dans cette famille ? 1,5pt
2) Déterminer et placer le point P sur la table ABC pour qu'elle soit en équilibre 1,5pt
3) Quelle masse doit-on placer en E pour que la table EFG soit en équilibre ? 1,5pt

L'épreuve comporte 2 parties A et B tous obligatoires.

Partie A : Évaluation des ressources **15.5 points**

Exercice 1 : **5 points**

Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en B. D est un point du plan tel que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{BC}$. On donne $AB = \sqrt{3}$. On considère le polynôme P définie par $P(m) = m^3 - 6m^2 + 11m - 6$.

1. (a) Calculer $P(3)$. **[0.25 pt]**
   (b) Résoudre l'équation $P(m) = 0$. **[0.75 pt]**
   (c) Établir le tableau de signe de $P(m)$. **[0.5 pt]**
2. (a) Montrer que D est barycentre des ponts pondérés $(A; 1), (B; -1)$ et $(C; 1)$. **[0.5 pt]**
   (b) Construire le point D (prendre 3 cm pour $\sqrt{3}$) ; puis déterminer DA^2, DB^2 et DC^2. **[1.25 pt]**
3. Soit (Γ_m) l'ensemble des points M du plan tels que $MA^2 - MB^2 + MC^2 = P(m),\ m \in \mathbb{R}$.
   (a) Montrer que $MA^2 - MB^2 + MC^2 = MD^2$. **[0.5 pt]**
   (b) En utilisant 1.(c), déterminer suivant les valeurs de m la nature de (Γ_m). **[0.75 pt]**
   (c) Calculer $p(4)$, puis déduire une valeur de m pour laquelle (Γ_m) passe par B. **[0.5 pt]**

Exercice 2 : **6 points**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $\sqrt{3}\sin x + \cos x = -1$, $\cos(2x + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\tan 5x = -1$. **[1 pt]**
2. Montrer que pour tout nombre réel x on a : $\frac{1}{\cos^2} = 1 + \tan^x$ et $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$. **[0.75pt]**
3. (a) Vérifier que $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ **[0.25 pt]**
   (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-4x^2 + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2})x + \sqrt{6} = 0$. **[0.75 pt]**
   (c) Déduire une résolution dans $]-\pi; \pi]$ de l'équation $-4\sin^2 x + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2})\sin x + \sqrt{6} = 0$, puis placer les solutions sur le cercle trigonométrique. **[1.5pts]**
   (d) Quelle est la nature de la figure obtenue ? Calculer son aire. **[0.75 pt]**
   (e) Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ de l'inéquation $-4\sin^2 x + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2})\sin x + \sqrt{6} > 0$. **[1 pt]**

Exercice 3 : (Série D uniquement) **4.5 points**

1. (a) Déterminer par la méthode de pivot de Gauss tous les couples $(x; y; z)$ solution du système
   $$(S) : \begin{cases} x - y - z &= 600 \\ -x + 3y - z &= 1200 \\ -x - y + 7z &= 2400 \end{cases}$$ **[1.5 pt]**
   (b) Paul, Luc et Noé jouent ensemble. Ils conviennent qu'à chaque partie le perdant double l'avoir de chacun des des deux autres joueurs. Paul perd la première partie, Luc perd la seconde partie et Noé la troisième partie. Le jeu s'arrête et chacun d'eux a un avoir de 2400F. Quel étaient les avoirs de chacun d'eux au début du jeu ? **[1.5 pt]**
2. ABC est un triangle. D, I, N, M et P sont trois points du plan tels que $B = bar\{(A; -2); (C, -1); (D; 1)\}$, $\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BP} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BC}$.
   (a) Démontrer que les droites $(AP), (BN)$ et (CM) sont concourantes. **[1 pt]**
   (b) Démontrer que les points B, C et I sont alignés. **[0.5 pt]**

Exercice 3 : (Série C uniquement) **4.5 points**

1. (a) Déterminer par la méthode de pivot de Gauss tous les couples $(x; y; z)$ solution du système

$$(S): \begin{cases} x - y - z &= 600 \\ -x + 3y - z &= 1200 \\ x + y - 7z &= -2400 \end{cases}$$ **[1 pt]**

   (b) Paul, Luc et Noé jouent ensemble. Ils conviennent qu'à chaque partie le perdant double l'avoir de chacun des des deux autres joueurs. Paul perd la première partie, Luc perd la seconde partie et Noé la troisième partie. Le jeu s'arrête et chacun d'eux a un avoir de 2400F. Quel étaient les avoirs de chacun d'eux au début du jeu ? **[1pt]**

2. E est un plan vectoriel rapporté à une base $(\vec{i}; \vec{j})$. f est l'endomorphisme de E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j})$ associe $f(\vec{u}) = (3x - y)\vec{i} + (-6x + 2y)\vec{j}$

   (a) Donner la matrice M de f dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$. f est-elle automorphisme ? Justifier. **[0.75 pt]**

   (b) Déterminer le noyau de f puis préciser une base. **[0.5 pt]**

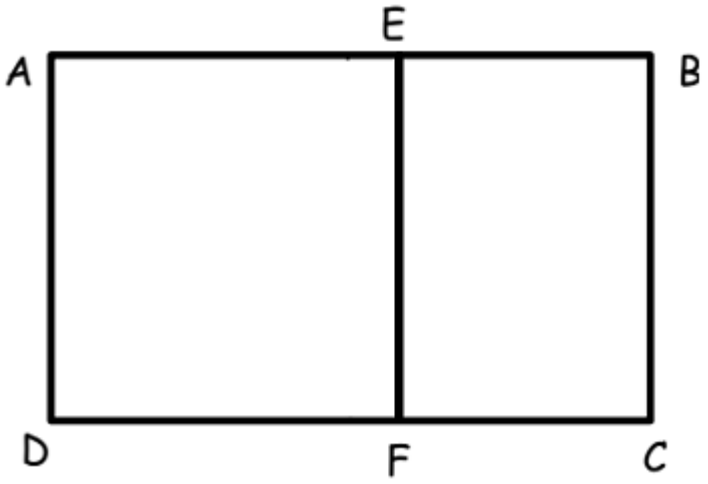
   (c) Déterminer l'image de f puis préciser une base. **[0.5 pt]**

   (d) On considère $E_5 = \{\vec{u} \in E, f(\vec{u}) = 5\vec{u}\}$. Démontrer que E_5 est un sous-espace vectoriel dont on précisera une base et la dimension. **[0.75 pt]**

Partie B : Évaluation des Compétences **4.5 points**

Accompagné de ses trois garçons, Paul, Yval et Vali, M. Njoya se rend avec son véhicule, à sa plantation située à 60 Km de son domicile.

Cette plantation a la forme d'un rectangle ABCD de longueur AB et de largeur AD. Ce jardin est clôturé et séparé en deux par le segment [EF]. Il faut 170 mètres de fil barbelé pour faire entourer le jardin et la séparation [EF]. L'aire de ce jardin est de 1200 m^2. Paul l'ainé des garçons, fait remarquer que si la vitesse avait été inférieure de 20 km/h, ils auraient mis 30 min de plus pour arriver à la plantation. Yval et Vali mettent ensemble en 56 min pour défricher la partie EFBC. Seul, Yval met 15 min de plus que Vali pour défricher la même partie.



1. Déterminer les dimensions de la plantation de M. Njoya.
2. Quelle était la vitesse moyenne du véhicule de M. Njoya en allant à la plantation ?
3. Combien de temps en minute Yval mettra-t-il tout seul pour défricher la parcelle EFBC.

Bonus Question :

Determine the dimension of a right triangle whith a perimeter of 24 m and an area of $24m^2$.

"Fais bien l'école et l'école te fera du bien."

Bonne chance ! ! !

BASSIN PEDAGOGIQUE DE DOUALA 3 **Année 2019 /2020**

Département de Mathématiques **Durée :3h ; coef :4**

Evaluation du 1er trimestre **Classe :PD**

EXERCICE 1 : 4points

1- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{x^2-8x+7}{|x|-7} \geq 0$ **1pt**

2- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x+1} \leq x^2+2x+1$ **1pt**

3- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} x^2-47x-150=0 \\ xy=10000 \end{cases}$ **1pt**

4- Un téléphone portable sur lequel est marqué 6000F subit une baisse de x% puis une seconde baisse de x% sur le nouveau prix ; il est alors vendu 4860F.
Calculer la valeur exacte de x**.** **1pt**

EXERCICE 2 : 3points

Partie A : répondre par vrai ou faux.

1- La représentation graphique d'une fonction bijective a exactement deux points communs avec toute parallèle à l'axe des abscisses. **0,5pt**

2- La représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.** **0,5pt**

Partie B : soient A $\binom{-2}{1}$ et $B\binom{4}{2}$ deux points du plan muni d'un repère orthonormé (O,I,J). on donne (C) l'ensemble des points $M\binom{x}{y}$ tel que :$x^2+y^2+2y-6y-15=0$.

1- Déterminer l'ensemble des points M de (C). **0,5pt**

2- Déterminer une équation de la droite (AB). **0,5pt**

3- Déterminer les points d'intersection de I et J de (AB) et (C). **0,5pt**

4- Déterminer une équation de la tangente à (C) au point $K\binom{2}{-1}$. **0,5pt**

EXERCICE 3 : 4,5points

On considère les applications f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2-1$ et g définie de $\mathbb{R}-\{0\}$ vers $\mathbb{R}-\{-3\}$ par $\frac{1-3x}{x}$.

1- L'application f est-elle injective ? surjective ? justifier votre réponse. **1,5pt**

2- Montrer que g est bijective et déterminer sa bijection réciproque g^{-1}. **1,25pt**

3- Déterminer l'ensemble de définition D_{gof} et calculer $gof(x)$ pour tout x de D_{gof} **1,25pt**

4- U est la fonction telle que pour tout x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$, $f(x)=U(x)$.
Que représente la fonction U par f ? **0,5pt**

EXERCICE 4 : **4points**

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O ; I ; J) ; on considère les points A $\binom{1}{2}$; B $\binom{2}{3}$; C$\binom{3}{2}$ et D définie par $5\overrightarrow{AD}-3\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{AC}=\vec{0}$.

1- Ecrire D comme barycentre de A, B et C. **0,5pt**

2- I désigne le milieu de $[BC]$.

a) Montrer que les points D, A et I sont alignés**.** **0,75pt**

b) Construire D.

3- Que peut-on dire les droites (BC) et (AD) ? justifier . **0,5pt**

4- Calcule les coordonnées de D et I. **1pt**

5- Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tel que :

$-\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = 10$ **1,25pt**

II- EVALUATION DES COMPETENCES : 4,5 points

Déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en utilisant les barycentres pour déterminer des positions géométriques.

Afin d'alimenter deux domiciles A et B distants de 100m en eau potable, les deux chefs de famille font appel à trois ingénieurs :

- L'ingénieur 1 affirme que le forage peut être construit en des points tels que la somme des carrées des distances du forage à chacune des domiciles soit de 200m.
- L'ingénieur 2 demande de construire le forage en des points P tels que $\overrightarrow{PA}.\overrightarrow{PB} = -900$.
- L'ingénieur 3 affirme que le forage peut être construit en des points N tels $NA^2 - NB^2 = 0$.

Les deux chefs de famille n'ayant pas encore mobilisé l'argent nécessaire pour la construction du forage, souhaitent délimiter l'ensemble des positions possibles du forage par un fil de fer dont le mètre coûte **350F**. Dans le cas où l'ensemble de ces positions est une ligne droite, le fil de fer doit mesurer **25m.** Si nécessaire, prendre $\boldsymbol{\pi = 3}$**.**

Tache 1 : combien vont dépenser les chefs de famille pour délimiter l'ensemble des positions possibles du forage en tenant compte de la proposition de l'ingénieur 1 ? **1,5pt**

Tache 2 : combien vont dépenser les chefs de famille pour délimiter l'ensemble des positions possibles du forage en tenant compte de la proposition de l'ingénieur 2 ? **1,5pt**

Tache 3 : combien vont dépenser les chefs de famille pour délimiter l'ensemble des positions possibles du forage en tenant compte de la proposition de l'ingénieur 3 ? **1,5pt**

Critères d'évaluation par tâches :

- Interprétation de la situation : **0,5pt**
- Utilisation correcte des outils mathématiques **: 0,5pt**
- Cohérence : **0,5pt**

Mme YOUDJEU Paulivette

Ministère des Enseignements Secondaires
Délégation Régionale du Centre
Collège Saint Augustin
Département de Mathématiques

Année scolaire : 2019/2020
Durée : 3H Coeff : 4
Classe : 1ère D
Examinateurs : BITCHOU, KEMMENE, TCHIO

EVALUATION DE MATHEMATIQUES N° 2

NB Le sujet comporte deux parties obligatoires sur 20 points. Le correcteur tiendra compte de la clarté dans la rédaction et de la cohérence dans les idées. Justifier toutes vos affirmations.

Partie A : Evaluations des ressources (15.5pts)

Exercice 1 : [4pts]

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{8-x}-x+2=0$ **[0,75pt]**

2) On considère l'équation (E) : $x^4+10x^3+26x^2+10x+1=0$

a) Montrer que 0 n'est pas solution de cette équation. **[0,5pt]**

b) Démontrer que (E) est équivalente à l'équation $x^2+10x+26+\frac{10}{x}+\frac{1}{x^2}=0$ **[0,5pt]**

c) On pose $X=x+\frac{1}{x}$ Montrer que $x^2+\frac{1}{x^2}=X-2$ **[0,5pt]**

d) Déduire que si x est solution de (E) alors X est solution de l'équation (E') : $X^2+10X+24=0$ **[0,75pt]**

e) Résoudre (E') et en déduire les solutions de (E). **[1pt]**

Exercice 2 : [4.5pts]

I. 1) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant : $\begin{cases} x-y+z=-2 \\ 4x+2y+z=7 \\ x+y+z=6 \end{cases}$ **[1,5pt]**

2) Déterminer les réels a, b et c pour que la parabole (P) d'équation ax^2+bx+c dans un repère orthonormé passe par les points A$(-1,-2)$, B$(2,7)$ et C$(1,6)$. **[1pt]**

II. 1) Calculer $\left(2+\sqrt{3}\right)^2$ **[0,5pt]**

2) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $-2x^2+\left(2+\sqrt{3}\right)x+\sqrt{3}=0$ **[0,75pt]**

b) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $-2x^2+\left(2+\sqrt{3}\right)x+\sqrt{3}>0$ **[0,75pt]**

Exercice 3 : [4pts]

ABC est un triangle équilatéral de coté 4cm. P est le milieu de [AB], G est le milieu de [PC], K est le point tel que $\overrightarrow{CK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$ et J est le barycentre des points (A, 1) et (C, 2).

1) Réalisez une figure où vous placerez les points P, G, K et J. **[1pt]**

2) Ecrire K comme barycentre des points B et C affectés des coefficients à préciser. **[0.5pt]**

3) Démontrer que les points A, G et K sont alignés. **[0.5pt]**

4) Démontrer que les droites (AK), (BJ) et (CP) sont concourantes en G. **[1pt]**

5) Soit (C) l'ensemble des points M du plan tels que $\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right\|=16$

a) Déterminer le réel k tel que pour tout M, $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=k\overrightarrow{MG}$ **[0.5pt]**

b) Déduire la nature de (C) et le construire. **[0.5pt]**

Exercice 4 : [3pts]

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ Soit A$(-1,2)$ et B$(1,3)$ deux points du plan. (Γ) est le cercle de centre A et passant par B

1) Montrer qu'une équation cartésienne du cercle (Γ) est $x^2+y^2+2y-4y=0$. **[1pt]**

2) Donner une représentation paramétrique du cercle (Γ). **[1pt]**

3) (Γ) coupe la droite (d) d'équation $x=1$ en deux points.

Donner les coordonnées de ces points. **[1pt]**

Partie B : Evaluation des compétences **[04.5pts]**

Déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en utilisant les barycentres pour déterminer des positions géométriques.

Afin d'alimenter deux villages A et B distants de 100m en eau potable, les élites du village font appel à trois ingénieurs.

- L'ingénieur 1 demande de construire des forages en des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 10000$
- L'ingénieur 2 demande de les construire en des points P tels que $\overrightarrow{PA}.\overrightarrow{PB} = -900$
- l'ingénieur 3 demande de les construire en des points N tels que $NA^2 - NB^2 = 0$

Tache 1 : Déterminer l'ensemble des positions occupées par les forages en tenant compte de la proposition de l'ingénieur 1 **[1,5pt]**

Tache 2 : Où va-t-on construire les puits de forages si on tient compte de la conception de l'ingénieur 2 ? **[1,5pt]**

Tache 3 : Pour l'ingénieur 3 où doit-on positionner les puits de forages ? **[1,5pt]**

République du Cameroun
Ministère des enseignements secondaires
Délégation régionale du Littoral
Délégation départementale du Wouri
COLLEGE POLYVALENT SUZANNA
B.P :12696 Dla Tel : 696 02 07 68

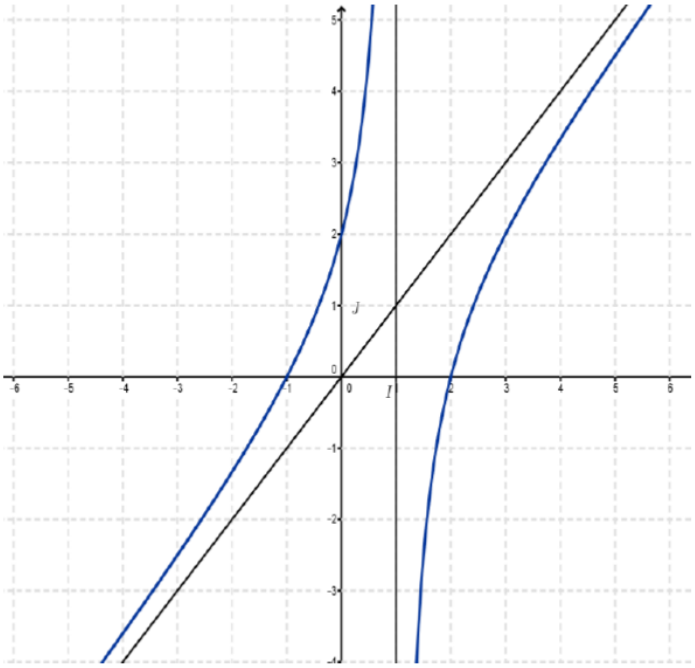
Année scolaire : 2019\2020
Classe : Première D
Durée : 3h
Epreuve : Mathématiques
Coef : 4

EVALUATION TRIMESTRIELLE N°1

Partie A: *Evaluation des resources* ***15.5pts***

Exercice1: 8 pts

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ dont la courbe représentative est donnée par la figure ci-contre.



1. Déterminer $f(-1)$ $f(2), f(0)$ *et* $f(3)$.[1pt]
2. Déterminer le signe de f. [0.5pt]
3. Tracer le tableau de variation de f. [0.5pt]
4. Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}$ les équations et l'inéquation suivantes.
   a. $f(x) = 2$. [0,5pt]
   b. $f(x) = 0$ [0,5pt]
   c. $f(x) < 2$. [0,5pt]
5. On pose $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ et $h(x) = f(|x|)$. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions g et h. [0,5pt]
6. Montrer que la fonction h est paire. [0,5pt]
7. Reproduire la courbe de f et construire sur le même graphe et en pointillés la courbe représentative de la fonction g. [0.75pt]
8. On se propose de déterminer trois réels a, b *et* c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$.
   a. Montrer que a, b *et* c sont des solutions du système
   $$(S): \begin{cases} -2a + 2b - c = 0 \\ 2a + b + c = 0 \\ 6a + 2b + c = 4 \end{cases}$$ [0.75pt]
   b. En déduire donc les valeurs de a, b *et* c. [0.75pt]
9. Soit m une fonction numérique d'une variable réelle définie par $m(x) = \frac{x^2-x-2}{x-1}$.
   a. Montrer que $I(1,\ 1)$ est un centre de symétrique à la courbe (C_m). [0.75pt]
   b. m est-elle égale à f? Justifier votre réponse. [0.5pt]

Exercice 2 : 5.75 pts

Dans le plan (P), on considère un triangle équilatéral ABC. On pose $AB=a$. Soit I le milieu du segment $[BC]$ et O le centre du triangle ABC. Les points K et J sont tels que $\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AJ} = 2\overrightarrow{AC}$.

1. Démontrer que les points A, O et I sont alignes. **0.5pt**

2. a. Justifier l'existence du point G barycentre des points pondères $(A, -1)$, $(B,2)$ et $(C,2)$ puis placer les points I, J, K, G et O sur la même figure. **1.25pt**

c. Calculer AG, BG et CG en fonction de a. **0.75pt**

d. Démontrer que le triangle ACG est rectangle en C. **0.25pt**

e. Montrer que les droites (AI), (CK) et (BJ) sont concourantes en un point que l'on précisera. **0.5pt**

3. On désigne par (D) l'ensemble des points M du plan tels que $(-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}) . \overrightarrow{CG} = a^2$. (1)

a. Montrer que la relation (1) est équivalente à la relation $\overrightarrow{MG} . \overrightarrow{CG} = \frac{a^2}{3}$ (2) **0.25pt**

b. Démontrer que le point A appartient à (D). **0.5pt**

c. Montrer que la relation (2) est équivalente à $\overrightarrow{AM} . \overrightarrow{CG} = 0$. **0.25pt**

d. En déduire l'ensemble (D). **0.25pt**

4. Déterminer en fonction de a, l'ensemble (E) des points M du plan tels que

$-MA^2 + 2MB^2 + MC^2 = \frac{110}{9}a^2$ **0.75pt**

Exercice 3 : 1.5 pts

Soit la fonction numérique d'une variable définie par : f: $IR\setminus\{1\} \to IR\setminus\{2\}$, $x \to \frac{2x+1}{-x+1}$

Montrer que f est bijective et déterminer sa bijection réciproque.

Partie B: *Evaluation des competences* **4.5pts**

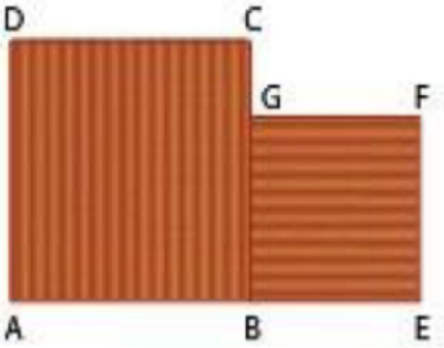
Déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en appel aux systèmes d'équations pour déterminer l'effectif d'un groupe et utiliser les barycentres pour déterminer des positions géométriques.

Un grand technicien d'élévage de la ville dispose de deux terrains justaposés ayant chacun une forme carrée. Le terrain $ABCD$ de diagonale $50m$ est reservé uniquement aux porcs et le terrain $BEFG$ de diagonale $25m$ aux poules. On a pu compter 120 têtes et 340 pattes d'animaux. Ce technicien ne sachant pas comment il doit construire les points d'eau dans ces deux terrains est conseillé par un docteur véterinaire qui lui propose deux options obligatoires :

Option 1 : Pour les porcs construit un point d'eau en un point M tel que $\frac{MA}{MC} = 2$.

Option 2 : Pour les poules construit un point d'eau en un point M tel que $MB^2 - MF^2 = -50$.

- **Tâche 1 :** Déterminer le nombre d'animaux par espèces. $[1,5pts]$
- **Tâche 2 :** Déterminer l'ensemble des positions du point d'eau pour l'option 1 . $[1,5pts]$
- **Tâche 3 :** Déterminer l'ensemble des positions du point d'eau pour l'option 2 . $[1,5pts]$



Ministère Des Enseignements Secondaires Année Scolaire **: 2019-2020**

Collège TCHEUFFA FILS Classe **: Première D**

Département de Mathématiques Coef **: 4** Durée **: 3 heures**

EVALUATION N° 2

(Le correcteur tiendra compte de la précision dans la rédaction et de la présentation)

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES **15,5 points**

Exercice 1. 04 points

I) 1- Développer : $(\sqrt{3}-1)^2$. 0,25pt

2- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2-\left(\sqrt{3}+1\right)x+\frac{\sqrt{3}}{2}=0$. 0,75pt

3- En déduire dans $\mathbb{R}$ l'ensemble solution de l'inéquation $2x^2-\left(\sqrt{3}+1\right)x+\frac{\sqrt{3}}{2}>0$. 0,75pt

II) 1- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système (S): $\begin{cases} x^2+y^2=169 \\ xy=60 \end{cases}$. 1pt

2- Un champ a la forme d'un triangle rectangle d'aire 30m² et dont l'hypoténuse mesure 13m.

a) Montrer que la base et la hauteur de ce champ vérifient le système (S) ci-dessous. 0,75pt
b) En déduire les dimensions de ce champ. 0,5pt

Exercice 2. 03,5 points

1- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{8-x}-x+2<0$ 0,75pt

2- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de GAUSS le système :
$\begin{cases} x+y+z=89 \\ 3x+4y+3{,}5z=313 \\ 20x+5y+8z=910 \end{cases}$. 1,25pt

3- Une entreprise fabrique des jouets en bois (camion, patin et chien) qui nécessitent :
- 2kg de bois et 3h de travail pour un camion
- 500g de bois et 4h de travail pour un patin
- 800g de bois et 3h30min de travail pour un chien à trainer

Déterminer le nombre de camions, de patins et de chiens fabriqués si on utilise exactement 91kg de bois, si on travaille 313h et si on fabrique 89 objets au total. 1,5pt

Exercice 3. 04,25points

ABC est un triangle équilatéral de côté 4cm. P est le milieu de $[AB]$, G est le milieu de $[PC]$, K est le point tel que $\overrightarrow{CK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$ et J est le barycentre du système $(A,1);(C,2)$.

1- Faire une figure et placer les points P, K et J. 1pt
2- Ecrire K comme barycentre des points B et C affectés des coefficients à préciser. 0,5pt
3- Justifier que G est le barycentre du système $\{(A,1);(B,1);(C,2)\}$. 0,5pt
4- Démontrer que les points A, G et K sont alignés. 0,5pt
5- Démontrer que les droites $(AK),(BJ)$et (PC) sont concourantes, puis construire G. 1pt
6- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques puis construire l'ensemble des points M du plan tels que $\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right\|=10$. 0,75pt

Proposé par : M. NGUETSEYA Alain B.

Exercice 4. 03,75 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$; Soit $A(1;\ 1), B(2\,;3)$ et $C(3\,;-2)$ trois points du plan ; H le centre de gravité du triangle ABC ; (𝕋) le cercle de centre A et passant par B.

1- a) Déterminer les coordonnées du point H. 0,5pt
   b) Justifier que le vecteur $\vec{u} = -2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ est indépendant de M. 0,25pt
   c) Déterminer l'ensemble (D) des points M du plan tels que : $(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}).\vec{u} = 0$. 0,5pt
2- Montrer qu'une équation cartésienne de (𝕋) est : $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$. 0,75pt
3- Donner une représentation paramétrique de (𝕋). 0,75pt
4- Vérifier que le point $E(2\,;-1)$ appartient à (𝕋) , et déterminer une équation de la tangente (T) à (𝕋) en E. 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 04,5 points

Déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel aux lignes de niveaux pour déterminer des positions géométriques

Situation :

Dans le plan d'alimentation de deux villages A et B distant de 200m en eau potable, la société CAMWATER décide de construire trois forages et fait appel à trois de ses ingénieurs afin que chacun puisse fournir un plan de localisation d'un forage.

- Le premier ingénieur ressort un plan stipulant que son forage doit être tel que la somme des carrées des distances du forage à chaque village soit de 40000 mètres : soit le lieu des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 40000$.
- Le deuxième ingénieur ressort un plan précisant que les directions allant de son forage à chaque village soient perpendiculaires : soit le lieu des points M tels que $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 0$.
- Le troisième ingénieur propose un plan dans lequel la position de son forage est tel que la différence des carrées des distances allant du forage à chaque village soit de 20000 mètres : soit le lieu des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 20000$.

Tâches :

1- Déterminer avec construction à l'échelle $\frac{1}{5000}$ l'ensemble des positions occupées par le forage du premier ingénieur. 1,5pt
2- Déterminer avec construction à l'échelle $\frac{1}{5000}$ l'ensemble des positions occupées par le forage du deuxième ingénieur. 1,5pt
3- Déterminer avec construction à l'échelle $\frac{1}{5000}$ l'ensemble des positions occupées par le forage du troisième ingénieur. 1,5pt

Proposé par : M. NGUETSEYA Alain B.

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE

INSTITUT JEAN PAUL II

DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
EPREUVE : MATHEMATIQUES
Classe : PD
DUREE: 3H Coef: 4
PROF: SONFACK TICHA

EVALUATION N^{0}2 DE MATHEMATIQUE POUR LE COMPTE DU TRIMESTRE I

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

Exercice1 : 5pts

1-a) Développer $(1+\sqrt{2})^2$ **0,5 pt**

b) Résoudre dans R l'équation : $4x^2+ (2-2\sqrt{2})\, x-\sqrt{2} =0$ **1 pt**

C) Résoudre dans R l'inéquation : $4x^2+ (2-2\sqrt{2})\, x-\sqrt{2} \geq 0$ **0,5pt**

2) Résoudre dans R l'inéquation **:** $\frac{-6x^2+x+2}{-2x^2+5x+3} \leq 0$ **1,5pt**

3) Résoudre dans IR l'équation **:** $\sqrt{-2x^2+5x+3} \leq 2x+1$ **1,5pt**

EXERCICE 2 : 5pts

A) On donne ci-contre le tableau de signes d'un polynôme p du second degré
On pose : $P(x)=ax^2+bx+c$
$\Delta = b^2-4ac$ et on donne $p(0)=4$

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
P(x)		-	0	+	0	-	

1) Déterminer le signe de a et celui de Δ **0,5pt**

2) Déterminer la forme factorisée de **p(x)** **1pt**

3) Résoudre dans R l'inéquation : $\sqrt{p(x)} > -10$ **0,5pt**

B) On considère les systèmes d'équations suivants :

(S_1) $\begin{cases} x^3+y^3=7 \\ x+y=1 \end{cases}$ **Et** **(S_2)** $\begin{cases} 2x+y+z=2 \\ x+2y-z=-2 \\ x+y+2z=0 \end{cases}$

1) Résoudre dans R^2 le système (s_1) **1,5pt**
Indication: $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$

2) En utilisant la méthode du pivot de Gauss**,** résoudre dans $\mathbf{R^3}$ le système **(S2)** **1,5pt**

EXERCICE 3 : 5,5pts

Soient **A et B** deux points distinct du plan et f l'application numérique définie dans le plan par : **$f(M)=2MA^2+MB^2$**.On appelle **G** le barycentre des points pondérés **(A ;2) et (B,1)** .On note **(l_K)** l'ensemble des points **M** du plan tels **$(fM)=K$ .avec $K \in R^*_+$**

1) Exprimer **AG et BG** en fonction de **AB** **1pt**

2) Montrer que pour tout point **M** du plan, on a :$\mathbf{MG=\frac{3K-\ 2\ AB^2}{9}}$ **1,5pt**

3) Discuter suivant les valeurs de **K** la nature de $\mathbf{(l_K)}$ **1,5pt**

4) On suppose que **AB=3**. Déterminer et construire $\mathbf{(L_{81})}$ **1,5pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETANCES (4,5 pts)

Situation :

Trois ingénieurs **M.SONFY ; M.SOB** et **M. KOLOKO** ont gagné le marché de revêtement de la façade principale de la toiture du stade de JAPOMA à Douala ayant la forme d'un demi – disque de diamètre **AB= 200 m.** Les surfaces à revêtir sont indiquées sur la figure ci-dessous

Les trois ingénieurs se rendent dans un magasin pour l'achat du matériel nécessaire à la réalisation des travaux.

M.SONFY achète **5** matériaux de type **A,3** Matériaux de type **B et 2** matériaux de type **C** et dépense au total **780 000 FCFA** .**M SOB** achète 1 matériel de type **A ;2** matériaux de type **B et 3** matériaux de type **C** et dépense au total **446 000 F CFA** et **M.KOLOKO** achète **2** matériaux de type **A ;3** matériaux de type *B* et 1 matériel de type C et dépense au total **468 000 F CFA,**

A l'issue des achats**, M.SONFY** dispose d'une somme de **45 000 F CFA**. Son épouse s lui dit : si tu places cette somme dans ma tontine à un taux de **t%** pendant un an et qu'ensuite tu retires le capital et les intérêts ainsi générés, que tu replaces dans l'amical de l'Institut Jean Paul II à un taux de **(t+2)%** pendant un an, l'intérêt produit par ce deuxième placement s'élèvera à **4 860 FCFA.**

<u>TACHES</u> :

1) Déterminer en fonction de x l'aire de la partie à revêtir par chaque ingénieur **(1,5pt)**

2) Quel est le prix de chaque type de matériel ? **(1,5pt)**

3) Déterminer le taux d'intérêt **(1,5pt)**

Lycée de Bamenkombo — Classe : P_D
Departement de mathématiques — Examinateur : M. TAGNI
Année scolaire 2019-2020 — Durée :3h00min — Coef :4

Épreuve de mathématiques — **Évaluation de fin du premier trimestre**

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront pris en compte lors de la correction de la copie du candidat.

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES(15, 5 points)

Exercice 1 : *(2 points)*

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de Gauss le système (S) suivant : (S) : $\begin{cases} x+3y+2z &= 7 \\ 3x-y-z &= 4 \\ 2x+y+4z &= 9 \end{cases}$ [1pt]
2. En déduire dans $\mathbb{R}^3$ la solution du système (S') : $\begin{cases} |x|+\frac{3}{y}+2(z-3) &= 7 \\ 3|x|-\frac{3}{y}-(z-3) &= 4 \\ 2|x|+\frac{3}{y}+4(z-3) &= 9 \end{cases}$ [1pt]

Exercice 2 : *(3,5 points)*

1. Vérifier que $(1+\sqrt{3})^2 = 4+2\sqrt{3}$. [0.25pt]
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x^4+(1-\sqrt{3})x^2-\sqrt{3}=0$. [1pt]
3. Les élèves d'une classe de première organisent une excursion. Pour cela, ils louent un bus à $12000FCFA$. Au moment du départ Quatre (04) nouveaux élèves s'ajoutent et chacun des partants doit payer $1000FCFA$ de moins.
   On désigne par x le nombre initial des participants à l'excursion et y la somme à payer par chacun.
   a) Montrer que x et y vérifient le système (S) : $\begin{cases} xy &= 12000 \\ (x+4)(y-1000) &= 12000 \end{cases}$ [0.5pt]
   b) Montrer que (S) conduit à l'équation $(E) : x^2+4x-48=0$. [0.75pt]
   c) Déterminer le nombres d'élèves qui participent à l'excusion et la somme que chacun doit payer. [1pt]

Exercice 3 : *(5 points)*

I) ABC est un triangle quelconque. M est le milieu de $[AC]$. N et P sont les points tels que : $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

1. Faire la figure. [0, 5pt]
2. Démontrer que les droites $(MB), (NC)$ et (PA) sont concourantes. [1pt]

II) ABCD est un carré de côté 4 cm. G est le barycentre des points pondérés $(A;1), (B;1)$ et $(C;2)$. I est le milieu de $[AB]$.

1. Démontrer que, pour tout point M du plan, on a : $MA^2+MB^2 = 2MI^2+8$. [0, 75pt]
2. Déterminer et construire l'ensemble (Γ_1) des points M du plan tels que : $MA^2+MB^2 = 16$. [0, 75pt]
3. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}$ en fonction de $\overrightarrow{MG}$. [0, 75pt]
4. Montrer que le vecteur $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}$ est indépendant de M. [0, 25pt]

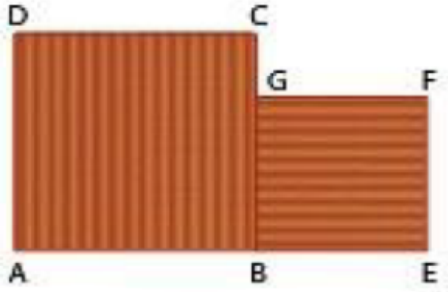
5. Déterminer l'ensemble (Γ_2) des points M du plan tels que : $\|\overrightarrow{u}\| = \|\overrightarrow{v}\|$ $[0,5pt]$

Exercice 4 : *(5 points)*

1. a) Soient a et b deux nombres réels tels que $a-b \notin]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$, $a \notin]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$ et $b \notin]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$.
   Démontrer que $\tan(a-b) = \dfrac{\tan a - \tan b}{1+\tan a \tan b}$. $[0.5pt]$
   b) Sachant que $\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\pi}{4} - \dfrac{\pi}{6}$, calculer $\tan\dfrac{\pi}{12}$. $[0.5pt]$
2. Déterminer la valeur exacte de $\cos\dfrac{11\pi}{6}$ et de $\sin\dfrac{11\pi}{6}$ $[1pt]$
3. Démontrer que $\cos^2 a = \dfrac{1+\cos 2a}{2}$. $[0.5pt]$
4. On donne $A(x) = -\sqrt{2+\sqrt{3}}\cos x + \sqrt{2-\sqrt{3}}\sin x$
   a) Déterminer la valeur exacte de $\cos\dfrac{11\pi}{12}$ et de $\sin\dfrac{11\pi}{12}$ en justifiant votre réponse. $[0,75pt]$
   b) Résoudre de $[0,2\pi[$ l'équation $A(x) = \sqrt{2}$. $[1pt]$
   c) Résoudre de $\mathbb{R}$ l'inéquation $A(x) < \sqrt{2}$. $[0.75pt]$

Partie B : ÉVALUATION DES COMPETENCES(4,5 points)

Un grand technicien d'élévage de la ville dispose de deux terrains justaposés ayant chacun une forme carrée. Le terrain $ABCD$ de diagonale $50m$ est reservé uniquement aux porcs et le terrain $BEFG$ de diagonale $25m$ aux poules. On a pu compter 120 têtes et 340 pattes d'animaux. Ce technicien ne sachant pas comment il doit construire les points d'eau dans ces deux terrains est conseillé par un docteur véterinaire qui lui propose deux options obligatoires :
Option 1 : Pour les porcs construit un point d'eau en un point M tel que $\frac{MA}{MC} = 2$.
Option 2 : Pour les poules construit un point d'eau en un point M tel que $MB^2 - MF^2 = -50$.



- **Tâche 1 :** Déterminer le nombre d'animaux par espèces. $[1,5pts]$
- **Tâche 2 :** Déterminer l'ensemble des positions du point d'eau pour l'option 1 . $[1,5pts]$
- **Tâche 3 :** Déterminer l'ensemble des positions du point d'eau pour l'option 2 . $[1,5pts]$

Jeu Bilingue : Quetions bonus. $[1pt]$

Traduire les groupes de mots suivants en anglais : **cercle trigonométique** et **ensemble solution**.

Bonne chance !

République du Cameroun - MINESEC
Etablissement : Lycée Mixte de Ma'an
Année scolaire : 2019/2020 - **Trimestre** : N°1
Classe : 1ère D

Examen : Devoir Surveillé N°2
Epreuve : Mathématiques
Session du : Mercredi 04 décembre 2019
Durée : 03 heures - **Coefficient** : 04

L'épreuve comprend deux parties indépendantes A et B sur deux pages que le candidat traitera obligatoirement.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15,5 points)

Exercice 1 : 02,5 points

1 Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} \sqrt{2}x - 2y = 0 \\ 2\sqrt{2}x + y = 3 \end{cases}$ **[1pt]**

2 En déduire la résolution dans $\left[0;\pi\right] \times \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ le système $\begin{cases} \sqrt{2}\sin(x) - 2\cos(y) = 0 \\ 2\sqrt{2}\sin(x) + \cos(y) = 3 \end{cases}$ **[1,5pt]**

Exercice 2 : 06 points

1 Calculer $\left(\sqrt{2}-2\right)^2$ et déduire $\sqrt{6-4\sqrt{2}}$. **[0,5pt]**

2 **a** Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2t^2 - (2+\sqrt{2})t + \sqrt{2} = 0$. **[0,75pt]**

b En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $2t^2 - (2+\sqrt{2})t + \sqrt{2} \geq 0$. **[0,75pt]**

3 Résoudre dans $[0;2\pi[$ l'équation : $2\cos^2(x) - (2+\sqrt{2})\cos(x) + \sqrt{2} = 0$. **[2pts]**

4 Résoudre graphiquement dans $[0;2\pi[$ l'inéquation : $2\cos^2(x) - (2+\sqrt{2})\cos(x) + \sqrt{2} \geq 0$ puis donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalles. **[2pts]**

Exercice 3 : 03 points

1 Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de Gauss, le système : (Γ) $\begin{cases} x + y + z = 30 \\ 2x + 3y + z = 50 \\ 3x + 5y + 2z = 85 \end{cases}$ **[1,5pt]**

2 Un chantier est constitué de 30 travailleurs. Trois équipes A, B et C sont constituées.

- Chaque personne de l'équipe A travaille 30 heures par semaine et gagne 200 000 Fcfa.
- Chaque personne de l'équipe B travaille 50 heures par semaine et gagne 300 000 Fcfa.
- Chaque personne de l'équipe C travaille 20 heures par semaine et gagne 100 000 Fcfa.

La masse salariale totale est de 5 000 000 Fcfa et le temps total de travail sur le chantier est de 850 heures. Déterminer le nombre de personnes par équipe. **[1,5pt]**

Exercice 4 : 05 points

1 ABCD est un carré de sens direct et de centre O. I et J sont les milieux respectifs de [BC] et [CD].
E, F et H sont des points tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$ et $H = bar\{(A;3),(C;1),(D;1)\}$.

a Écrire E comme barycentre de A et B, puis F comme barycentre A et D. **[0,5pt]**

b Montrer que les points A, J et H d'une part et les points C, H et F d'autre part sont alignés. **[1pt]**

c Démontrer que les droites (EJ), (FI) et (AC) sont concourantes. **[1pt]**

2 Soit A et B deux points du plan tels que $AB = 6$ cm.

a Déterminer et construire l'ensemble (Σ) des points M du plan tels que $MA^2 - MB^2 = -12$. **[1,25pt]**

b Déterminer et construire l'ensemble (Δ) des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 7$. **[1,25pt]**

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (04,5 points)

Situation

Madame Bekono a placé dans une banque pendant deux ans la somme de 70 000 Fcfa à un taux annuel de x%, à intérêts composés (c'est-à-dire à la fin de chaque année, les intérêts produits s'ajoutent au capital pour former le nouveau capital). Au bout de deux années, elle retire 78 652 Fcfa.

Après retrait de cet argent, elle voudrait partager équitablement la somme de 39 200 Fcfa entre un certain nombre d'enfants l'ayant aidé pour effectuer certains travaux. Quelsque instants après, deux enfants s'ajoutent et la part de chacun diminue donc de 2 240 Fcfa.

Son mari monsieur Bekono est tailleur. Il a acheté une certaine quantité de tissu au même prix le mètre pour un montant total de 336 000 Fcfa. Il enlève 16 mètres de tissus pour lui même et revend le reste à 700 Fcfa de plus par mètre du prix d'achat. À la fin des ventes il recouvre entièrement son capital.

Tâches

1. Déterminer le nombre de tissus achetés par monsieur Bekono. **[1,5pt]**
2. Déterminer le taux annuel x du placement de madame Bekono. **[1,5pt]**
3. Déterminer le nombre initial d'enfants à qui madame Bekono devrait partager l'argent. **[1,5pt]**

COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « LES AIGLONS » Discipline-Unité-Travail					
Examen	Epreuve	Coef	Durée	Classe	Année Scolaire
Evaluation2	Mathématiques	04	3h	1ère D/TI	2019/2020

La présentation et le soin apporté à la copie seront pris en compte dans l'évaluation de la copie. **15,5pts**

PARTIE A : Utilisation des ressources

EXERCICE 1 **: (6 points)**

1. **Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de gauss le système** $\begin{cases} 4x-y-z=300 \\ -x+y-z=300 \\ x+y-5z=-300. \end{cases}$ **1pt**
2. **Trois chevaux A,B et C font une course. Un parieur mise une certaine somme sur chacun d'entre eux. si A arriva le 1er, on lui rembourse cinq fois la somme qu'il a misé sur A. si c'est B, on lui rembourse deux fois la somme qu'il a misé sur B. Si c'est C, on lui rembourse 6fois la somme misée sur C. On désigne par x, y et z les sommes misées respectivement sur A ,B et C ; par G_1, G_2 et G_3 les gains respectifs sur A,B et C.**

a) **Reproduire et compléter le tableau suivant.** **1pt**

1er cheval	somme remboursée	Gain du joueur
A	$5x$	$5x-(x+y+z)$
B		
C		

b) **Déterminer x, y et z sachant que $G_1=G_2=G_3=300$** **1pt**

3. **On considère le polynôme $p(x)=2x^2-\left(2\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)x+\sqrt{6}$**

a) **Montrer que le polynôme p admet deux racines distinctes.** **0,5pt**

b) **Calculer la somme S et le produit P de ces deux racines sans les déterminer.** **0,5pt**

c) **Calculer l'autre racine sachant que l'une est égale à $\frac{\sqrt{2}}{2}$.** **0,5pt**

On donne le polynôme $q(x)=2x^3-\left(2\sqrt{3}+\sqrt{2}+2\right)x^2+\left(2\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{6}\right)x-\sqrt{6}$.

d) **Montrer que 1 est une racine du polynôme $q(x)$.** **0,5pt**

e) **Montrer que $q(x)=(x-1)p(x)$.** **0,5pt**

f) **Résoudre dans $\mathbb{R}$: $q(x)\geq 0$.** **0,5pt**

EXERCICE 2 **: (4 points)**

Soit B l'expression définie par : $B(x)=2\cos^2 x-2\sqrt{3}sinxcosx-1$

1. **Définir cercle trigonométrique, le dessiner et y placer le point $M(\frac{57\pi}{4})$.** **0,75pt**
2. **Exprimer $\cos^2 x$ en fonction de $cos2x$.** **0,25pt**
3. **Exprimer $sin2x$ en fonction de $cosx$ et $sinx$.** **0,25pt**
4. **Montrer que $B(x)=acos2x+bsin2x$, où a et b sont des réels à determiner.** **0,5pt**
5. **Montrer que $B(x)=\alpha\cos(2x+\beta)$, où α et β sont des réels à déterminer.** **0,5pt**
6. **Résoudre dans $[0;2\pi]$ l'equation $B(x)=1$ et représenter les images des solutions sur le cercle trigonométrique.** **1,25pt**
7. **Résoudre dans $[0;2\pi]$ l'inéquation $B(x)\leq 1$.** **0,5pt**

EXERCICE 3 **: (5,5 points)**

L'unité de longueur est le centimètre. ABC est un triangle rectangle en B de sens direct tel que AB=BC=3. On désigne par I le milieu du segment [AB]. Faire une figure qui sera complétée au fur et à mesure.

1.a) Construire sur la figure le point P, barycentre du système de points pondérés (A,3) et (B ,1). **0,5pt**

b) Construire sur la figure le point G, barycentre du système de points pondérés (A,3), (B,1) et (C,4). **0,5pt**

c) Montre que les points C, G et P sont alignés. **0,5pt**

d) Déterminer et représenter en couleur bleu l'ensemble (Δ) des points M du plan tels que les vecteurs $3\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}$ et $\overrightarrow{AB}$ soient colinéaire de même sens. **0,5pt**

2. On considère les points Q et N tels que $\overrightarrow{AQ}=\frac{4}{7}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BN}=\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$

Montrer que les droites (BQ), (AN) et (PC) sont concourantes. **0,75pt**

3.On muni le plan d'un repère orthonormé $(0,\vec{\imath},\vec{\jmath})$. On considère les points A(-3 ;-1) et B(1 ;3) et l'application f telle que $f(N)=NA^2+NB^2$.

a) Déterminer et construire la ligne de niveau 20 de l'application f. **1pt**

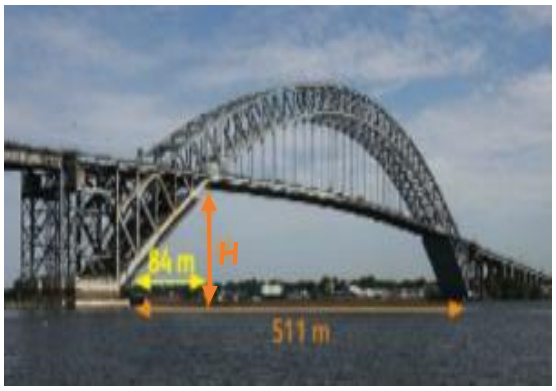
b) Donner une équation cartésienne de cette ligne de niveau. **0,75pt**

c) Montrer que cette ligne de niveau passe par l'origine du repère et déterminer une équation de sa tangente en l'origine. **1pt**

PARTIE B : Palier de compétence **4,5pts**

Etre capable de déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel aux équations du 1er et du 2nd degré pour résoudre un problème de temps ou de calcul de distance

M.Nguefo, ingénieur de pont, a été sollicité pour construire un nouveau pont sur la Sanaga. Son employeur lui a envoyé une image du modèle de pont qu'il veut voir construire (voir figure ci-dessous). Il lui demande d'estimer la hauteur de ce pont sachant qu'il est soutenu par un arc parabolique d'une portée de 511 mètres, coupent la rive à 84 m et culminant à 84m. Apres ses calcul, M. Nguefo trouve que la hauteur H du pont est d'environ 46,15 mètres. Quelques jours après, son employeur lui dit qu'il va envoyer deux grutiers Arnold et Daniel décharger le matériel afin qu'il commence le travail.



Il demande à son employeur combien de temps ils vont mettre pour décharger tout le matériel. Il lui répond en ces mots : « Daniel prend généralement 18heures mais Arnold le fait en 12heures ». Pour commencer son chantier, M. Nguefo décide de Creuser avec du matériel de pointe qu'il a acheté, deux grands trou aux extrémités du fleuve afin d'y couler les deux poutres qui vont porter l'arc en acier. Il utilise aussi deux pompes pour vidanger les trous creuses. Les deux pompes mettent 56minutes, l'une met 15 minutes de moins que l'autres.

Tache 1 : La hauteur H du pont calculée par est-elle la bonne ?

Tache 2 : Combien de temps mettrons Arnold et Daniel décharger le matériel ?

Tache 3 : Combien de temps chaque pompe mettra pour vidanger les deux trous ?

Sénèque a dit : « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. »

Collège de la Retraite

Département de Mathématiques

Examen : Mini-session 2

Niveau : Première

Session : Novembre 2019

MATHEMATIQUES

Série : D et TI, Durée : 3h

Coéf : 4

L'épreuve est constituée de deux parties, évaluation des ressources et problème d'intégration.

Partie A : Évaluation des ressources(15,5 pts)

Exercice 1: (4,5 points)

On donne : $Q(x) = -3x^2 + (3 - 3\sqrt{3})x + 3\sqrt{3}$

1.a) Calculer $(3 - 3\sqrt{3})^2 + 36\sqrt{3}$ (0.5pt)

b) En déduire que Q admet deux racines réelles distinctes. (0.5pt)

2) Sans calculer les racines de Q, déterminer la somme et le produit de ces racines. (0.5pt)

3) Montrer que $-\sqrt{3}$ est une racine de Q. (0.5pt)

4) Déduire des questions précédentes, l'autre racine de Q. (0.5pt)

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $Q(x) \leq 0$. (1pt)

6) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2x-3} = -x + 2$. (1pt)

Exercice 2 :(4.5 points)

fet g sont deux polynômes définis par :

$$f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c \text{ et} g(x) = 2x^2 + 9x + 4$$

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation g(x) = 0. (0.5pt)

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant : $\begin{cases} x - y + z = 11 \\ 4x + 2y + z = -16 \\ 16x - 4y + z = 128 \end{cases}$ (0.75pt)

3) Déterminer a, b et c sachant que 2 et -4 sont racines de f et que $f(-1) = 9$. (1pt)

4. (a) Montrer que $f(x) = (x - 2)(2x^2 + 9x + 4)$. (0.5pt)

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation f(x) = 0. (0.5pt)

c) Donner suivant les valeurs de x le tableau de signe de f(x). (0.75pt)

d) En déduire la solution de l'inéquation $f(x) \leq 0$. (0.5pt)

Exercice 3 : (6.5 points)

On considère un carré ABCD de centre O tel que AB=2cm. Soit G le barycentre des points pondérés (A,3); (B,2); (C,3) et (D,7).

1.a) Justifier que G=Bar{(O,3); (B,2); (D,7)} et en déduire que $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OD}$. (0.75pt)

b) Montrer alors que les points G, B et D sont alignés. (0.75pt)

c) Montrer que $\overrightarrow{DG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DO}$. (0.5pt)

d) Construire le point G. (0.5pt)

2) On se propose de déterminer et construire l'ensemble (C) des points M du plan tels que : $3MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2 + 2MD^2 = 40$.

a) Montrer que $3MA^2 + 3MC^2 = 6MO^2 + 12$et $2MB^2 + 2MD^2 = 4MO^2 + 8$. (1.5pt)

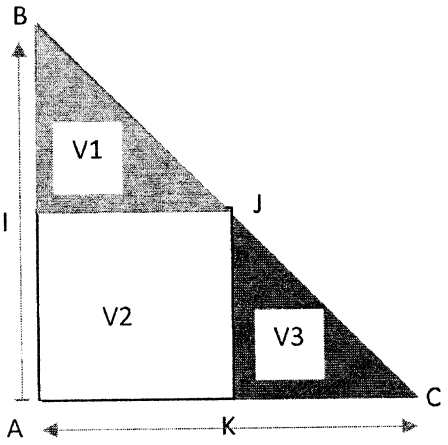
b) Montrer que $M \in$ (C) équivaut à $OM = \sqrt{2}$. (1pt)

c) Montrer que le point A appartient à (C) et en déduire la nature exacte de (C). (1pt)

d) Construire (C). (0.5pt)

<u>Partie B</u> : Intégration(4,5 pts)

Le triangle ABC ci-contre représente la carte d'une communauté regroupant trois villages V1, V2 et V3 peuplé respectivement de 150, 300 et 450 habitants. Une épidémie de choléra frappe cette communauté et selon une enquête on y enregistre 54 morts en tout, deux fois plus de morts dans V2 que dans V1 et 6% d'habitants sont morts dans V3. A cet effet, le gouvernement décide de construire un centre de prise en charge des malades au sein de cette communauté, et le cite doit être situé à un point qui tienne compte du poids de la population de chacun



On donne : AK=KC=4 km, AI=IB=3 km et $(AB) \perp (AC)$

Tâche 1 : Déterminer le nombre de décès enregistrés dans chacun des trois villages. (1,5 pt)

Tâche 2 : Déterminer et construire (1cm pour 2km) avec soins la position du site du centre de prise en charge en considérant que la population de chaque village est concentré à sa chefferie situé au centre du village. (1,5 pt)

Tâche 3 : Une dotation de prise en charge de 16 200000 FCA est accordée à cette communauté et partagée à chaque village proportionnellement au nombre de morts dû à l'épidémie. Déterminer le montant destiné à chaque village.

(1,5 pt)

Ministère des Enseignements Secondaires
Lycée Classique d'Edéa
TEL : 233 46 40 75
Prof : Thierry. N. AWONO MESSI

Année scolaire : 2019-2020
Epreuve : Mathématiques
Classes : 1ères D_1 , D_2 , D_3 , TI
Durée : 3h Coefficient : 4

EVALUATION SOMMATIVE N° 2 DU 1er TRIMESTRE

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 points)

EXERCICE 1 : 2 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2400x^2+100x-650=0.$ **0,75pt**

2. Un champ rectangulaire a pour longueur $60m$ et pour largeur $40m$. **Monsieur FOUDA** veut y planter 651 plants de cacaoyers de telle sorte que ceux-ci forment un quadrillage régulier (c'est-à-dire que l'écart entre deux pieds de cacaoyers doit être le même). Quelle doit être la distance séparant deux plants de cacaoyers ? **1,25pt**

EXERCICE 2 : 5 points

A) Soient x et y deux réels de $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ tels que $\cos x=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin y=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. Quelle est la valeur de y ? **0,25pt**

2. **(a)** Vérifier que $\frac{2-\sqrt{3}}{4}=\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right)^2$. **0,5pt**

(b) Calculer $\sin x$. **0,5pt**

3. **(a)** Calculer $\cos(x-y)$ et $\sin(x-y)$. **1pt**

(b) En déduire la valeur exacte de x. **0,5pt**

B) A et B deux points d'un plan affine euclidien tels que $AB=2\sqrt{5}$. Soit I le milieu de $[AB]$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble $\mathscr{E}$ des points M du plan tels que $MA^2+MB^2=20$. **0,75pt**

2. Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$. On donne les points $A(-1;-1)$ $B(3;1)$ et $\Omega(2;-2)$.

(a) Calculer AB et écrire une équation cartésienne de l'ensemble $\mathscr{E}$. **0,75pt**

(b) Vérifier que $\Omega\in\mathscr{E}$, puis écrire une équation de la tangente (T) à $\mathscr{E}$ au point Ω. **0,75pt**

EXERCICE 3 : 4,5 points

Soit ABC un triangle. On désigne par D le symétrique de B par rapport à A, I le milieu de $[AC]$ et J le point tel que $\overrightarrow{BJ}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

1. Construire une figure. **0,5pt**

2. Ecrire A comme barycentre de D et B, I comme barycentre de A et C, J comme barycentre de B et C, puis I comme barycentre de B,C et D. **1pt**

3. Démontrer que les points D,I et J sont alignés. **0,5pt**

4. On pose : $\vec{u}=\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}$.

(a) Réduire les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. **1pt**

(b) Déterminer et construire l'ensemble $\mathscr{L}$ des points M du plan tels que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires. **0,75pt**

(c) Déterminer et construire l'ensemble $\mathscr{C}$ des points M du plan tels que $\|\vec{u}\|=\|\vec{v}\|$ **0,75pt**

EXERCICE 4 : 4 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système d'équations suivant : $\begin{cases} x+2y+3z=19 \\ x+3y+2z=22 \\ x+3y+4z=24 \end{cases}$ **2pts**

2. Dans un magasin de la place, on a observé que :

- ✓ 1 sac, 2 ceintures et 3 foulards coûtent 19 mille francs ;
- ✓ 2 sacs, 6 ceintures et 4 foulards coûtent 44 mille francs ;
- ✓ 3 sacs, 9 ceintures et 12 foulards coûtent 72 mille francs.

Déterminer le prix d'un sac, le prix d'une ceinture et celui d'un foulard. **2pts**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4,5 points)

Compétence visée : Détermination des mesures et des positions, reconnaissance d'une forme plane dans l'environnement physique.

SITUATION :

Pour améliorer son cadre de vie, **Monsieur ATEBA** décide de bâtir **un jardin** pour avoir de l'ombre, **une piscine** pour nager et un **cordon de sécurité** aux alentours du jardin où il pourra placer **une caméra de surveillance** . Le jardin est un carré $ABCD$ de côté $10m$ (**voir figure 1**).

- ✓ Des goyaviers doivent être plantés en des points M de ce jardin tels que $MA^2-MB^2=100$
- ✓ La piscine est circulaire et est construite dans une parcelle de terrain ayant la forme d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent $6m$ et $8m$ (**voir figure 2**).
- ✓ Le cordon de sécurité est défini par l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)\cdot\overrightarrow{MC}=0.$

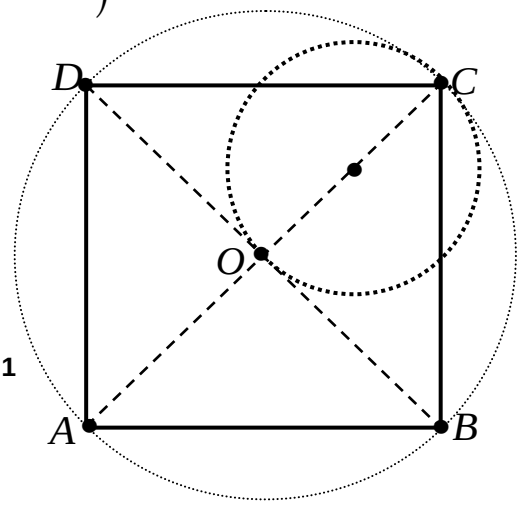


Figure 1

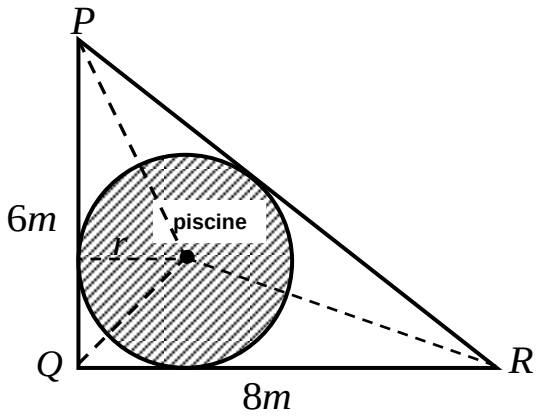


Figure 2

TÂCHES :

1. Déterminer le lieu (Σ) des points M où ces goyaviers peuvent être plantés. **1,5pt**

2. Déterminer le lieu (Γ) des points M où la caméra de surveillance peut être placée. **1,5pt**

3. Déterminer le rayon r de la piscine circulaire. **1,5pt**

Rappel : pour tout réel $\theta\neq\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$ ***on a*** $\tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}.$

MINESEC
DELEGATION REGIONALE DE L'EXTREME-NORD
INSPECTION REGIONALE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
SECTION MATHEMATIQUES
EVALUATION HARMONISEE REGIONALE DE FIN DU 1er TRIMESTRE

Année scolaire 2019-2020
Classe : PD&TI
Coefficient : 04 Durée : 3h

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.5 points)

Exercice1 : (3.5points)

1) On considère l'équation $(E): 4x^2 + 2(\sqrt{2}-1)x - \sqrt{2} = 0$

   a) Vérifier que $(2+2\sqrt{2})^2 = 12 + 8\sqrt{2}$. **0.5pt**

   b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E). **1.5pt**

2) On pose $p(x) = 4x^2 + 2(\sqrt{2}-1)x - \sqrt{2}$

   a) Etudier suivant les valeurs de x le signe de $p(x)$. **1pt**

   b) En déduire dans $\mathbb{R}$ l'ensemble des solutions de l'inéquation $p(x) \leq 0$. **0.5pt**

Exercice 2 : (3 points)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant $\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ -2x + 7y = 5 \end{cases}$ **1.5pt**

2) En déduire dans $\mathbb{R}^2$ l'ensemble solution du système d'équation suivant :

$$\begin{cases} \frac{3}{x-1} + 2(y-5) = 5 \\ \frac{-2}{x-1} + 7(y-5) = 5 \end{cases}$$ **1.5pt**

Exercice 3 : (5points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(0, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{2\}$ par $g(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ .Soit (C_g) la courbe représentative de g et (H) celle de la fonction f définie par $f(x) = \frac{7}{x}$ dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(0, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

1) a)Déterminer deux réels a et b tels que : pour tout réel $x \in \mathbb{R} - \{2\}$, $g(x) = a + \frac{b}{x-2}$ **1pt**

   b)Montrer que (C_g) est l'image de (H) par une transformation du plan qu'on précisera. **0.5pt**

2) Soit $x \in \mathbb{R} - \{2\}$, Montrer que :

   a) $(4-x) \in \mathbb{R} - \{2\}$ **0.25pt**

   b) $g(4-x) + g(x) = 6$ **0.5pt**

   c) Déduire des questions précédentes que le point $A(2;3)$ est centre de symétrie pour (C_g). **0.25pt**

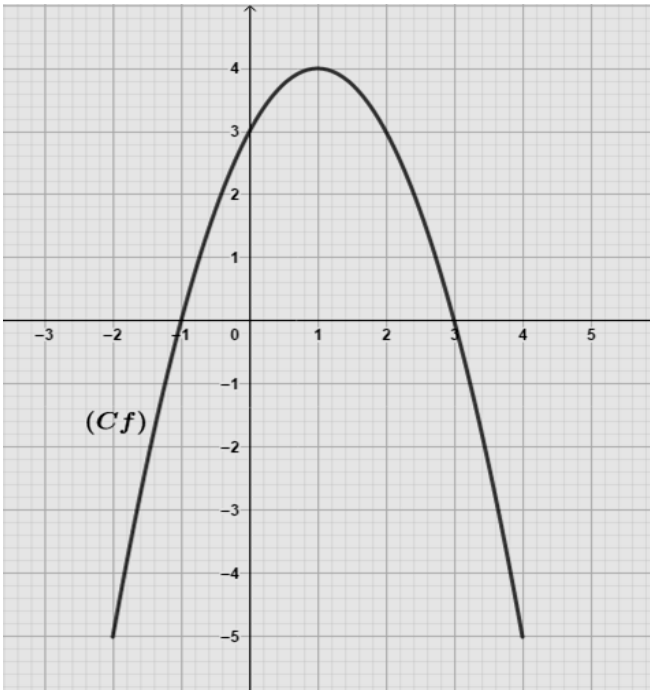
3) Q et R sont deux fonctions de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définies par : $Q(x) = \sqrt{4-x}$ et $R(x) = -x^2 + 2x + 4$.

   a) Déterminer D_Q et D_R. **1pt**

   b) Déterminer $(Q \circ R)(x)$ et $(R \circ Q)(x)$. **1pt**

Exercice 4 : (4points)

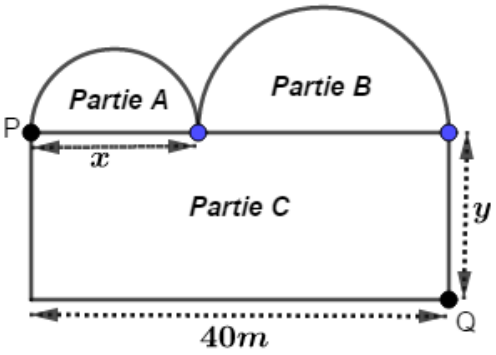
Le plan est muni d'un repère orthonormé $(0, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. On donne la fonction f de $[-2;4]$ vers $[-5;4]$ de répresentation graphique ci-dessous et définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b *et* c sont des réels.



1) Déterminer graphiquement les images suivantes : $f(0), f(-1)$ et $f(3)$. **0.75pt**
2) En déduire les valeurs de a, b *et* c **1pt**.
3) Par lecture graphique, donner le sens de variation de f sur $[-2;4]$ **1pt**
4) On pose $j(x) = |f(x)|$ et (C_j) sa courbe répresentative. Réproduire sur le *même* répère la courbe (C_f) de la fonction f et la courbe (C_j) de la fonction j. **1.25pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES(4.5 points)

L'unité de longueur est le mètre.
Monsieur Fadil possède une grande réserve divisée en trois parties comme représentée sur la figure ci-contre. Les parties A et B sont des demi-disques ; la partie C a une forme rectangulaire de diagonale $PQ = 50m$.
Monsieur Fadil désire élever sur la partie A des chèvres, sur la partie B des bœufs et sur la partie C des poulets. Il souhaite que l'aire de la partie B soit égale à deux fois celle de la partie A et il doit élever 5 poulets par mètre carré.



$PQ = 50m$

Dans les marchés de la place, il doit acheter 40 bêtes (chèvres et bœufs) à 1 150 000F. Une chèvre lui coûtera 5 000F et un bœuf 100 000F.

Tâches:

1) Déterminer l'aire de la partie A . **1.5pt**
2) Calculer le nombre maximun de poules qu'il peut acheter pour élever sur la partie C. **1.5pt**
3) Déterminer le nombre de chèvres et de bœufs que doit acheter monsieur Fadil. **1.5pt**